ஜேகப் மற்றும் மோனாட் ஆகியோர் மரபணு வெளிப்பாடு மற்றும் நெறிப்படுத்துதலை விளக்கும் மிகச்சிறந்த 'லாக் ஓபரான்' மாதிரியை எ.கோலையில் உருவாக்கினர். லாக் ஓபரான் மாதிரியில் பாலிசிஸ்ட்ரானிக் அமைப்பு மரபணு, தூண்டி மரபணு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மரபணு ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இது, படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சித் தொடக்கத்தின் எதிர்மறைக் கட்டுப்பாட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டாகும்.

மனித மரபணுத் தொகுதியின் அனைத்து மரபணுக்களையும் வரிசைப்படுத்துவதே மனித மரபணுத் தொகுதித்திட்டத்தின்' நோக்கமாகும். பாலிமரேஸ் தொடர்வினை எனும் ஆய்வகத்தில் (in vitro) நடத்தப்படும் முறையின் மூலம் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இம்முறையில், ஒரு குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ பகுதி மட்டும் பெருக்கடைகிறது. மீதமுள்ள டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் இரட்டிப்படைவதில்லை. டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடல் தொழில்நுட்பம், மனிதர்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை டி.என்.ஏ அளவில் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. இத்தொழில் நுட்பம், குற்றவியல் ஆய்வுகள், மரபு கால்வழி ஆய்வுகள், மானுடவியல் ஆய்வுகள் மற்றும் வன உயிரினப் பாதுகாப்பு ஆகிய துறைகளில் பயன்படுகிறது.

மதிப்பீடு

1. ஹெர்ஷே மற்றும் சேஸ் ஆகியோர் பாக்டீரியோஃபேஜில் செய்த ஆய்வு எதனைக் காட்டுகிறது?

   அ) புரதம் பாக்டீரிய செல்லுக்குள் நுழைகிறது.
   ஆ) டி.என்.ஏ ஒரு மரபுப்பொருள்
   இ) டி.என்.ஏவில் கதிரியக்கத் தன்மையுடைய கந்தகம் உள்ளது.
   ஈ) வைரஸ்கள் உருமாற்றம் அடையும்

2. டி.என்.ஏ மற்றும் RNA வில் ஒற்றுமை காணப்படுவது
   அ) தையமின் என்ற நைட்ரஜன் காரத்தினைக் கொண்டிருத்தல்
   ஆ) ஓரிழை உடைய சுருண்ட வடிவம்
   இ) சர்க்கரை, நைட்ரஜன் காரங்கள் மற்றும் பாஸ்பேட் ஆகியவை உடைய நியூக்ளியோடைடுகள்
   ஈ) பீனைல் அலனைன் எனும் அமினோ அமிலத்தில் உள்ள ஒத்த வரிசையில் அமைந்த நியூக்ளியோடைடுகள்

3. தூது RNA மூலக்கூறு எம்முறையில் உருவாக்கப்படுகிறது?
   அ) இரட்டிப்பாதல் **ஆ) படியெடுத்தல்**
   இ) நகலாக்கம் ஈ) மொழிபெயர்த்தல்

4. மனித மரபணுத் தொகுதியில் உள்ள மொத்த நைட்ரஜன் காரங்களின் எண்ணிக்கை சுமார்
   அ) 3.5 மில்லியன் ஆ) 35000
   இ) 35 மில்லியன் **ஈ) 3.1 பில்லியன்**

5. ^{15}N ஊடகத்தில் வளர்க்கப்படும் எ.கோலை ^{14}N ஊடகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு இரண்டு தலைமுறைகள் பெருக்கமடைய அனுமதிக்கப்படுகிறது. இச்செல்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் டி.என்.ஏ. சீசியம் குளோரைடு அடர்வு வாட்டத்தில் நுண் மைய விலக்கு செய்யப்படுகிறது. இச்சோதனையில் டி.என்.ஏவின் எவ்வகை அடர்வுப் பரவலை நீ எதிர்பார்க்கலாம்?
   அ) ஒரு உயர் மற்றும் ஒரு குறை அடர்வுக் கற்றை
   ஆ) ஒரு நடுத்தர அடர்வுக் கற்றை
   இ) ஒரு உயர் மற்றும் நடுத்தர அடர்வுக் கற்றை
   ஈ) ஒரு குறை மற்றும் ஒரு நடுத்தர அடர்வுக் கற்றை

6. தொடக்க மற்றும் பின்தங்கும் டி.என்.ஏ இழைகள் உருவாக்கத்தில் உள்ள வேறுபாடு என்ன?
   அ) டி.என்.ஏ மூலக்கூறின் 5' முனையில் மட்டுமே இரட்டிப்படைதல் தோன்றும்.
   ஆ) டி.என்.ஏ லைகேஸ் நொதி 5→3' திசையிலேயே செயல்படும்.
   இ) டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதி, வளர்ந்து வரும் இழையின் 3' முனைப் பகுதியில் மட்டுமே புதிய நியூக்ளியோடைடுகளை இணைக்கும்.

XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 99 27/12/2022 18:52:52